

Pluto VSG ユーザーマニュアル

Vector Signal Generator

文書版: 2.0 レビュー版 (2026-09-23)

対象: Pluto VSG / アプリ仕様の確認基準: b43f7e6

目次

1. できることと読み方	1
2. 起動と画面	1
3. 画面を使った生成・検証・保存	2
4. RF送信の操作と状態	4
5. 共通のRF / Timing設定	5
6. Bluetooth BR/EDRの個別設定	6
7. Bluetooth LEの個別設定	7
8. Bluetooth HDTの個別設定	8
9. Wi-Fiの個別設定	10
10. DECTの個別設定	12
11. Power・Frequency・Device	14
12. Preview・Project・File	15
13. 困ったとき	16

1. できることと読み方

Pluto VSGはBluetooth BR/EDR、LE、HDT、Wi-Fi、DECTのpacketからIQ波形を生成し、ファイルへ出力、またはPlutoから送信します。本書の画面は現在のアプリで波形を生成して撮影したものです。画面のPreviewは生成IQであり、実機の出力波形を受信測定したものではありません。

最初は第3章の生成・検証手順を実行してください。送信操作は第4章、全設定の個別説明は第5章以降です。右パネルの下部はスクロールし、Backで前のページへ戻ります。

2. 起動と画面

Pluto_VSG.batを起動します。波形生成やExportにはPluto接続は不要です。送信時はDeviceで個体を指定し、タイトルのTX表示を確認します。起動だけでRF送信は開始しません。

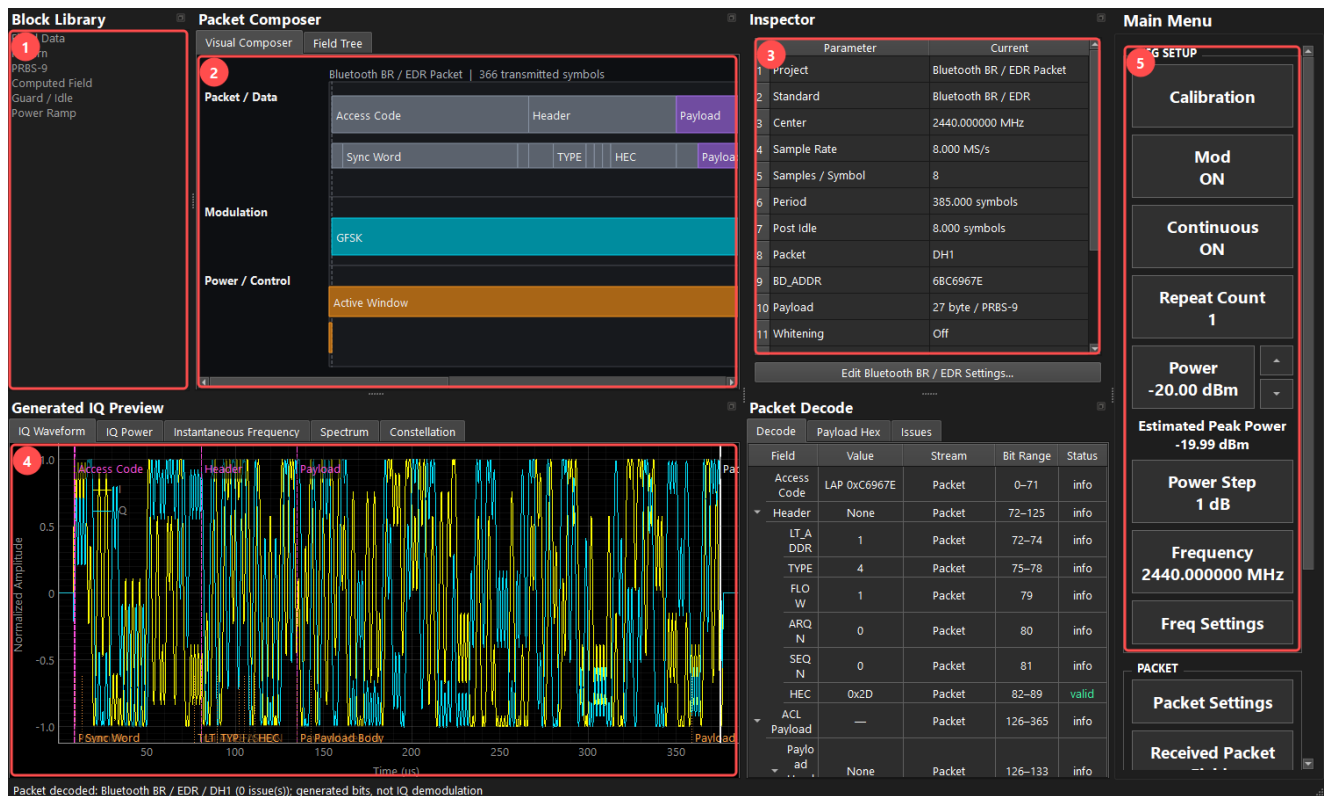


図1 VSGの生成IQとVerify Packet結果。送信は行っていない

領域	見る内容
1 Block Library	波形要素の分類。表示される項目すべてが自由編集可能とは限らない
2 Packet Composer	上段はpacket/field、下段は変調・電力制御。Field Treeで構造を確認
3 Inspector	規格、sample rate、payload、periodなど生成条件。下の編集ボタンから設定へ進める
4 Generated IQ Preview	I/Q、電力包絡、瞬時周波数、Spectrum、Constellation
5 右操作パネル	Calibration/RF、Mod、Continuous、Power、Frequency、Packet Settings、Project、File、Device
Packet Decode	Verify PacketのDecode / Payload Hex / Issues。生成bit列を検証した結果

位置・サイズを再起動後も復元し、最小サイズは960×640です。5つのDockを移動・別窓化できます。内部配置・分割比率・選択タブは再起動時に初期化します。リサイズでは再均等化しません。

3. 画面を使った生成・検証・保存

3.1 Bluetooth packetを作る

1. Project > New > Bluetooth BR/EDRを選びます。
2. Packet Settingsを開きます。RF / TimingでPacket Type / Modulation、Payload Length、Samples / Symbolを選びます。
3. FieldsでLAP/UAP、Header、payload、whiteningを設定します。テストパターンはRF Test Payload Presetから選べます。
4. Apply and Generateで確定・生成します。不正な入力は修正してから確定します。

5. 図1のComposerでfield順序、Previewで波形とpacket前後のidleを確認します。
6. Verify Packetを押し、Packet DecodeのHEC/CRCやIssuesを確認します。
7. Project > Saveで.pvsg.json、File > Export NPZでIQを保存します。

Parameter	Value	Unit
Packet Type / Modulation	DH1	
Payload Length [byte]	27	
Packet Length	366 symbols / 366 us	
Samples / Symbol	8	
Sample Rate	8.000 MS/s	
FSK Deviation [kHz]	160.000	
Gaussian B*T	0.500	
EDR Guard	5 symbols	= 5 us
EDR Guard Power rel. GFSK	0.000 dB	
EDR Guard Ramp In	1.000 symbols	= 1 us
EDR Guard Ramp Out	1.000 symbols	= 1 us
EDR Guard Ramp Shape	Cosine	
EDR SRRC Roll-off	0.400	
EDR Power rel. GFSK [dB]	0.000	
Pre Idle	8 symbols	= 8 us
Packet Period	385.000 symbols	= 385 us
Derived Post Idle	8.000 symbols = 8 us	
Ramp Up	1.000 symbols	= 1 us
Ramp Up Start rel. Packet	-1.000 symbols	= -1 us
Ramp Down	1.000 symbols	= 1 us
Ramp Down Start rel. Packet End	1.000 symbols	= 1 us
Ramp Shape	Cosine	
Ramp Timing	Negative starts before the packet boundary; positive starts after it. Outside packet data, the first/last symbol frequency is held.	

図2 Bluetooth BR/EDRのRF / Timing。symbol数と時間換算を併記

図3 Bluetooth BR/EDRのFields。HeaderとPayload Headerは別の領域

Verify Packetは生成bit列をdecodeします。アナログRF出力品質、受信同期、EVMを検証する操作ではありません。変調品質を評価する場合はExportしたIQをVSAで解析するか、実機で送受信して測定します。

3.2 VSAとのファイル連携

VSGでExport NPZしたファイルをVSAのFile > Import IQで読み込みます。Protocol/PHYとsample rateを確認します。VSAのExport VSG Projectから受信packetをVSGへ持ち込むこともできます。ただし受信packetからは元送信機の全RF条件・ramp・periodは復元できず、テンプレート値を含みます。送信前に設定を確認してください。

4. RF送信の操作と状態

1. DeviceでPluto、Digital Backoff等を指定します。
2. Freq SettingsまたはFrequencyで周波数、Powerで目標出力を設定します。
3. Mod、Continuous、Repeat Countを目的に合わせます。
4. Calibration表示の場合は校正操作を実行します。完了後も送信しません。
5. RF OFFからRFボタンを押して送信します。Continuous送信は再度押して停止します。

送信機と受信機をケーブルで接続する場合は外部ATTを入れ、受信側の許容入力内にします。図版作成時にはRFを送信していません。

状態・項目	意味
Calibration	現在の周波数・sample rate等で送信準備が必要
Calibrating	校正処理中。完了まで待つ
RF OFF	送信停止。押すと現在条件で送信開始
Transferring	IQ転送・開始処理中
RF ON	送信中。押すと停止
Stopping	停止・buffer解放中。完了を待つ
Mod ON	生成した変調IQを送信
Mod OFF	CWを連続送信。Continuousの有限回設定には従わない
Continuous ON	生成波形の先頭1 packet periodをcyclic DMAで反復
Continuous OFF	Mod ON時、Repeat Countで指定した有限回を送信
Repeat Count	有限送信のpacket数。連続送信の周期長を増やす項目ではない

周波数等を変えるとPrepared状態が無効になります。校正直後は再度RFを操作して送信します。RF OFFを理想的な完全遮断や外部RFレベルの測定結果と同一視しないでください。

5. 共通のRF / Timing設定

規格によって項目名・有効範囲が変わります。数値欄の単位と自動計算表示を確認します。

項目	個別説明
Packet Type / Modulation、PHY、Rate	packet形式と変調を選択。必要なfield、最大payload長、symbol rate等が連動
Payload Length [byte]	payloadのbyte数。packet全長ではない
Packet Length	preamble/header等を含む長さの計算表示
Samples / Symbol	1symbolを表すsample数。増やすとsample rateとIQファイル量が増える
Sample Rate	symbol rateとsamples/symbolから決定。Wi-Fiは20/40 MS/sを選択
FSK Deviation / Peak Frequency Deviation	FSKの片側周波数偏移。画面のkHz/Hz単位を確認
Gaussian B*T	Gaussian送信フィルタのBT。小さくすると帯域が狭くなる一方、symbol間の影響が増える
SRRC Roll-off	PSK/QAMの送信パルス整形。対応する受信側条件と揃える
Pre Idle	packet開始前の無信号区間、symbol。併記のus換算で時間を確認
Packet Period	1周期の開始から次周期開始まで。packet・ramp・idleを収める
Derived Post Idle	指定periodから自動計算された末尾idle。直接編集しない
Ramp Up / Ramp Up Time	立ち上がりを使う時間またはsymbol数
Ramp Up Start rel. Packet	packet開始基準のramp開始位置。負値はpacketより前
Ramp Down / Ramp Down Time	立ち下がりを使う時間またはsymbol数

項目	個別説明
Ramp Down Start rel. Packet End	packet末尾基準の開始位置。packetのデータを切らないよう確認
Ramp Shape	Cosine / Linear。電力包絡の移行形状
Ramp Timing / Derived Layout	設定から計算した境界位置・時間の確認表示

Periodが短すぎてpacket/rampを収められない設定は確定できません。長いpost idleは初期Preview範囲から外れる場合があります。ズームアウトして周期全体を確認できます。

6. Bluetooth BR/EDRの個別設定

6.1 RF / Timingの追加項目

項目	個別説明
Packet Type / Modulation	DH1/DH3/DH5、2-DH1/3/5、3-DH1/3/5。EDRではGFSKヘッダとDPSK payloadを生成
EDR Guard	GFSKとDPSKの間のguard長
EDR Guard Power rel. GFSK	guard区間の相対電力。基準はGFSK部
EDR Guard Ramp In	guardへ入る移行時間
EDR Guard Ramp Out	guardから出る移行時間
EDR Guard Ramp Shape	guard移行部のCosine / Linear
EDR SRRC Roll-off	EDR PSK部の送信フィルタroll-off
EDR Power rel. GFSK [dB]	PSK部のGFSK部に対する相対電力。正値はPSKが高い

6.2 Fields

項目	個別説明
Project Name	プロジェクトの識別名
LAP [hex]	Bluetoothアドレス下位部。Access Code等の生成に使用
UAP [hex]	アドレス上位部の一部。HEC等の生成条件
CLK 6-1 [hex]	whitening等に使用するクロックbit
Header / LT_ADDR	logical transportアドレス
Header / FLOW	ヘッダのフロー制御bit
ARQN	受信応答bit
SEQN	シーケンスbit
HEC Mode	Autoはヘッダから生成、Manualは指定値を使用
HEC Value	Manual時の検査値。意図的な誤りpacketにも使用できる
Payload Header / LLID	payloadの論理リンク種別
Payload Header / FLOW	payload headerのフロー制御bit。HeaderのFLOWとは別

項目	個別説明
Payload Header / LENGTH	payload headerへ載せる長さ。payload条件との整合を確認
RF Test Payload Preset	PRBS-9、Constant 0/1、1010、11110000等を一括設定
Payload Source	Constant / Repeating Bit Pattern / PRBS-9
Source Behavior	現在のsourceの繰返し・生成方法の説明表示
Payload Data [bin]	固定bitまたは繰返しpattern。画面のsourceと合わせて指定
Whitening	packet bit列へのwhitening適用。受信側も同じ条件にする

7. Bluetooth LEの個別設定

RF / Timing Fields

Project Name Bluetooth LE 1M Packet

RF Test Payload Preset 10101010 Apply RF Test Packet Preset

Preamble [air-order bits] 10101010

Access Address / Sync [air-order bits] 01101011011111011001000101110001

PDU Header [air-order bits] 00000000

Payload Source Pattern

Payload Pattern [bin] 10101010

CRC-24 ☒

CRCinit [hex] 555555

Whitening ☒

Whitening Channel Index 37

All packet fields remain editable. Applying an RF Test Packet preset loads the Core test Sync Word/header/payload, CRCinit 0x555555, Whitening Off and the standard packet interval into these controls.

Apply and Generate Cancel

図4 LEのFields。air-order入力とhex入力を区別する

RF / TimingではPHYをLE 1M / LE 2Mから選びます。Modulationは対応するGFSK条件の表示です。その他の取得密度・偏移・ramp・periodは第5章を参照してください。

Fields項目	個別説明
Project Name	識別名

Fields項目	個別説明
RF Test Payload Preset	PRBS9、PRBS15、11110000、10101010等。選ぶとテスト同期語・header・CRC初期値・whitening OFF・periodも設定
Preamble [air-order bits]	送出順のpreamble bit列
Access Address / Sync [air-order bits]	送出順の同期語。整数hexの見た目とbit順を混同しない
PDU Header [air-order bits]	送出順のPDU header。packet種別・長さ等を含む
Payload Source	Fixed / Pattern / PRBS9 / PRBS15
Payload Pattern [bin]	固定データまたは繰返しpattern
CRC-24	CRC付加の選択。受信側の期待条件と揃える
CRCInit [hex]	CRC初期値。RFテストpresetは0x555555
Whitening	データwhiteningの有効化。RFテストpresetではOFF
Whitening Channel Index	whitening系列を決めるチャンネル番号。単なるRF周波数欄ではない

Preset適用後も各fieldは編集できます。Preset名を選んだだけで、その後の手編集を含むpacketが規格条件を維持するとは限りません。

8. Bluetooth HDTの個別設定

RF / Timing Fields

Packet Format Format 0; minimum Initial Portion (Short / Format 1 / CTE not generated)

HDT Rate / Modulation HDT6 / 16QAM / code 3/4

Payload Length [byte] 255

Packet Length 835 symbols / 417.5 us

Samples / Symbol 8

Sample Rate 16.000 MS/s

SRRC Roll-off 0.400

Pre Idle 16 symbols = 8 us

Packet Period 870.000 symbols = 435 us

Derived Post Idle 16.000 symbols = 8 us

Ramp Up 1.00 symbols = 0.5 us

Ramp Up Start rel. Packet -1.00 symbols = -0.5 us

Ramp Down 1.00 symbols = 0.5 us

Ramp Down Start rel. Packet End 1.00 symbols = 0.5 us

Ramp Shape Cosine

Apply and Generate Cancel

図5 HDTのRF / Timing。rateと変調・符号化率が連動

項目	個別説明
Packet Format	実装するpacket formatの確認表示
HDT Rate / Modulation	HDT2、3、4、6、7.5。pi/4-QPSK、8PSK、16QAMと符号化率が連動
SRRC Roll-off	HDT送信パルス整形のroll-off
Project Name	識別名
Training / Preamble	同期・参照に使うtrainingの確認表示
Packet Profile	テストpacket構成の識別表示
PCA [40-bit hex]	training/PCA条件を指定する40bit値
PCA-A / HEC Init (auto)	PCAから決まる値を表示。別々に任意入力する欄ではない
NESN	次に期待するシーケンス番号
Control Header (auto)	rate・length等から生成したheaderを確認
HEC-C Mode	自動計算または手動HEC-Cの選択
Manual HEC-C [hex]	手動検査値

項目	個別説明
XHP / RxPP (fixed)	固定条件の表示
MD	後続データの有無
SN	シーケンス番号
LLID	論理リンク識別
Payload Source	Fixed / Pattern / PRBS-9 / PRBS-15
Payload Pattern	固定データまたは繰返しpattern
CRC-32 Init [hex]	CRC初期値
CRC-32 Mode	自動計算または手動CRCの選択
Manual CRC-32 [hex]	手動検査値
Generated HEC-C / CRC-32	現設定から生成した値の確認
Terminating Symbols (fixed)	終端symbol条件の表示。payloadそのものと区別

HDTのpayload長・Samples/Symbol・ramp・periodは第5章と同じ考え方です。任意の検査値を入力したpacketが正常受信されるとは限りません。負試験の場合は意図した不正値であることを記録します。

9. Wi-Fiの個別設定

現行版は20 MHzのNon-HT OFDMです。HT/VHT/HE等の波形生成として使用しないでください。

The screenshot shows the 'Fields' configuration window in Pluto VSG. The 'Fields' tab is selected. The configuration includes:

- Project Name:** Wi-Fi Beacon
- Scrambler Seed:** Fixed
- Fixed Seed:** 0x5d
- Frame Source:** Beacon
- Raw PSDU [hex]:** 00
- Pattern [hex]:** AA
- SSID:** Pluto_Test_AP
- BSSID:** 02:11:22:33:44:55
- Sequence Number:** 0
- Beacon Interval:** 100 TU
- FCS:** ☒ Append IEEE 802.11 FCS automatically

Buttons at the bottom right: 'Apply and Generate' and 'Cancel'.

図6 Wi-FiのFields。PSDUとBeacon用情報をsourceに応じて使い分ける

項目	個別説明
Format	Non-HT OFDMの固定表示
Bandwidth	20 MHzの固定表示
Data Rate / Modulation	6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps。変調・符号化率が連動
Sample Rate	20 MS/sまたは2倍oversamplingの40 MS/s
Pattern / PRBS Length [byte]	Pattern/PRBS sourceのPSDU長
Packet Period	packet繰返し間隔。生成されるpacket時間以上に設定
Ramp	Wi-Fi生成経路のramp条件の確認表示
Calculated PHY values	OFDM symbol数等の計算結果
Project Name	識別名
Scrambler Seed	Auto / Fixed。scrambler初期状態の決定方法
Fixed Seed	Fixed選択時の初期値
Frame Source	Raw PSDU / Pattern / PRBS-9 / Beacon

項目	個別説明
Raw PSDU [hex]	任意PSDU byte列。入力がPHY全体のIQではない点に注意
Pattern [hex]	PSDUを作る繰返しbyte pattern
SSID	Beaconのネットワーク名
BSSID	Beaconの識別アドレス
Sequence Number	MAC sequence番号
Beacon Interval	Beaconに記録するinterval値。送信packet periodとは区別
FCS	FCS付加の選択

10. DECTの個別設定

RF / Timing

Fields

Modulation

GFSK / 1.152 Msym/s

Packet Type / Length

P32

Prolonged Preamble

☒ Add p-16...p-1 preamble

Samples / Symbol

8 S/sym

Sample Rate

9.216 MS/s

Peak Frequency Deviation

288.000 kHz

Gaussian B*T

0.500

Pre Idle

16 symbols

= 13.8889 us

Packet Period

480.000 symbols

= 416.667 us

Derived Post Idle

41.000 symbols = 35.5903 us

Ramp Up Time

1.000 symbols

= 0.868056 us

Ramp Up Start rel. Packet

-1.000 symbols

= -0.868056 us

Ramp Down Time

1.000 symbols

= 0.868056 us

Ramp Down Start rel. Packet End

1.000 symbols

= 0.868056 us

Ramp Shape

Cosine

Derived Layout

S 32 + A 64 + B 320 + X 4 = 420 symbols / 364.583 us from p0

OK

Cancel

図7 DECTのRF / Timing。packet typeとrampを含む配置を確認

図8 DECTのFields。A-field、B-field、X/Z-fieldを個別設定

項目	個別説明
Modulation	GFSKの確認表示
Packet Type / Length	P00 / P32 / P32Z / P80 / P80Z。field構成と長さが変わる
Prolonged Preamble	延長preambleを使用。packetの前側長さが変わる
Peak Frequency Deviation	GFSKの片側偏移
Gaussian B*T	Gaussian送信フィルタのBT
Derived Layout	p0、packet末尾、ramp等の計算配置
Direction	RFP / PP。preamble・sync等の方向依存値を変更
Preamble (Direction-derived)	方向から決まるpreamble表示
Packet Sync Word (Direction-derived)	方向から決まる同期語表示
A Header / TA	A-field tailの種別。方向により選択肢の意味が変わる
A Header / Q1-BCK	指定bitの値。画面の方向・選択条件に合わせる

項目	個別説明
A Header / BA	B-fieldの内容・識別。選択肢の説明を確認
A Header / Q2	Q2 bit
A Tail Preset	Custom、全0/1、交互pattern、Test Burst Tx等の40bit preset
A Tail Value (40-bit)	A-field tailの値。Test Burst Tx presetは0x70736E6363
R-CRC	A-fieldの検査情報の選択
B-field Source	Constant / Repeating pattern / PRBS-9 / Case A / Case B
B-field Data / Pattern	sourceに応じたbitまたは繰返しpattern
RF Modulation Test Pattern	現在のCase構成の確認表示
B-field Scrambling	None / Standard
Scrambling Frame Phase	scramblingを決めるframe位相
X-field Auto	X-fieldを自動生成
X-field (4 bits)	Autoを外した場合の4bit値
Z-field Auto	Z-fieldを自動生成
Z-field (4 bits)	Autoを外した場合の4bit値

Samples/Symbol、Sample Rate、Pre Idle、Packet Period、Derived Post Idle、ramp各項目は第5章を参照してください。Carrier PlanはFreq Settingsで設定します。Case A/Bは任意の似たpatternではなく、選択したpacketに対応する生成条件を使用します。

11. Power ・ Frequency ・ Device

11.1 Power

項目	個別説明
Power	目標RF Output Level、dBm。内部では波形のactive RMSやbackoffを考慮してgainを設定
上下矢印	Power Step分だけ増減。許容範囲を超える操作は適用されない
Power Step	1回の増減量、dB
Estimated Peak Power	active RMSとpeakの差等から求めた推定値。実測電力ではない

長いidleを含む波形全体の平均と、送信中のactive区間平均は異なります。Pluto個体差・周波数・温度・外部配線により実際の電力は変化するため、必要な精度に応じて外部受信機等で確認します。

11.2 Frequency / Freq Settings

項目	個別説明
Frequency	MHzで周波数を直接指定。送信中は変更不可
Carrier Plan	規格・地域の周波数プラン
Carrier	プラン内の番号と公称周波数

項目	個別説明
Carrier Offset	公称キャリアへの加算値
Generated RF Frequency	Carrier+Offsetの結果表示

Frequencyの直接編集と、Freq Settingsで最後に選んだCarrier/Offsetは別に記憶します。直接編集後にFreq Settingsを開いても、周波数から選択肢を自動逆算しません。

11.3 Device

項目	個別説明
Connection URI	使用するPluto。再検索して対象個体を選ぶ
Digital Backoff	IQ full scaleからのデジタル減衰。headroomと出力可能範囲に影響
LO Stabilization Wait (Muted)	LOを有効化してからgainを上げるまでの待ち時間
Finite TX Lead-in (Zero IQ)	有限送信の先頭packetを保護するzero IQ先行時間
Finite TX Minimum Hold	DMA投入後に送信状態を最低限維持する時間

TX RF Bandwidthはsample rateを元にハードウェア範囲内へ設定されます。Device画面に個別のRF帯域指定欄はありません。

12. Preview ・ Project ・ File

操作・項目	個別説明
IQ Waveform	I/Q時間波形。field境界とramp位置を確認
IQ Power	dBFS電力包絡。idleとactiveの区別
Instantaneous Frequency	FSK/FMの瞬時周波数。無信号部は有効な偏移値として読まない
Spectrum	生成IQのベースバンド周波数分布
Constellation	変調区間ごとのsymbol点。EDRのGFSK部とDPSK部を混ぜない
右クリック Reset	そのプロットを波形に基づく既定範囲へ戻す
Packet Settings	現規格のRF / TimingとFieldsを編集
Received Packet Fields	VSA等から受け取ったpacket field情報を確認する経路
Verify Packet	生成bit列の構造・検査情報をdecode。IQ復調ではない
Project > New	規格を選んで新しいprojectを作成
Project > Open	.pvsg.jsonを読み込
Project > Save	保存先を選んでprojectを保存。既存projectでも保存先を確認
File > Export NPZ	IQとメタデータをNumPy形式で出力
Export IQ TAR	R&S IQ交換形式で出力
Export WV	R&S waveform形式で出力

プロジェクト、NPZ、IQ TAR、WVのフォルダ履歴は独立し、再起動後も復元します。同じprojectのOpenとSaveは共有します。キャンセルは履歴を変更しません。

通常起動では前回のproject・主要送信設定を復元しますが、RF送信そのものは再開しません。ローカルDevice/送信設定のすべてがprojectやIQへ含まれるわけではないため、別PCへ渡した場合は再確認します。

13. 困ったとき

症状	確認内容
設定欄が赤く確定できない	空欄、範囲外、bit/hex桁数、payload長、period不足
設定したのに波形が変わらない	Apply and Generate（DECTはOK）で確定したか確認
Verify Packetでエラー	手動HEC/CRC、header length、whitening、source設定
RF ONにならない	Calibrationの完了、対象Pluto、出力範囲、生成エラー
Mod OFFで止まらない	CWはContinuous OFFでも連続送信。RFで停止
推定Powerと受信値が違う	校正、active RMS/全体平均、ATT、backoff、周波数条件
Stopに時間がかかる	DMA・USBの終了処理を待つ
波形再生成後も拡大されたまま	ユーザーの表示範囲を保持する仕様。右クリックReset

図版の再現条件は[図版・確認記録](#)を参照してください。